



Física III (JAN017A)

Aula 06 – Lei de Gauss Pt 2

Prof. Dr. Flavio Franchello

Lei de Gauss Parte 1

22	LEI DE GAUSS	43
22.1	Carga elétrica e fluxo elétrico	43
22.2	Determinação do fluxo elétrico	46
22.3	Lei de Gauss	51
22.4	Aplicações da lei de Gauss	55
22.5	Cargas em condutores	61
	Resumo	65
	Problemas/exercícios/respostas	67

Fluxo de um campo elétrico não uniforme

Quando o campo elétrico é não uniforme ou a superfície é curva, divide-se a área em pequenos elementos dA , cada um com um vetor normal. O fluxo elétrico total é obtido somando (integrando) o fluxo de todos esses elementos:

Fluxo elétrico através de uma superfície

$$\Phi_E = \int E \cos \phi \, dA = \int E_{\perp} \, dA = \int \vec{E} \cdot d\vec{A} \quad (22.5)$$

Módulo do campo elétrico $\vec{E}$

Componente de $\vec{E}$ perpendicular à superfície

Ângulo entre $\vec{E}$ e normal à superfície

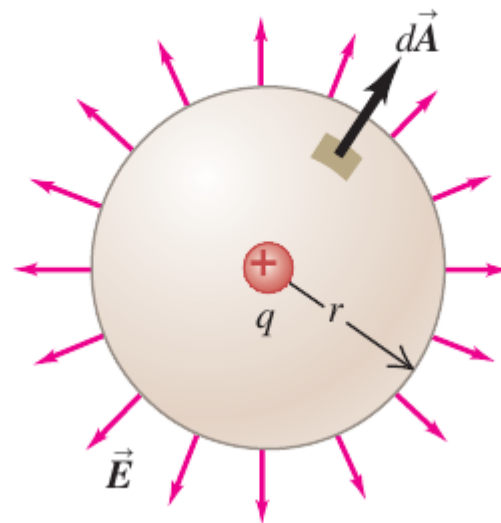
Elemento da área da superfície

Elemento vetorial da área da superfície

EXEMPLO 22.3 FLUXO ELÉTRICO ATRAVÉS DE UMA ESFERA

Uma carga puntiforme positiva $q = +3,0 \mu\text{C}$ está circundada por uma esfera imaginária de raio igual a $r = 0,20 \text{ m}$, centralizada sobre a carga (**Figura 22.9**). Calcule o fluxo elétrico resultante através da esfera.

Figura 22.9 Fluxo elétrico através de uma esfera centrada sobre uma carga puntiforme.



22.3 LEI DE GAUSS

A lei de Gauss é uma alternativa à lei de Coulomb.

Embora seja completamente equivalente à lei de Coulomb, a lei de Gauss apresenta uma forma diferente de expressar a relação entre carga elétrica e campo elétrico.

Ela foi formulada por Carl Friedrich Gauss (1777-1855), um dos maiores matemáticos de todos os tempos

A lei de Gauss afirma que o fluxo elétrico total através de qualquer superfície fechada (a superfície interna de um volume definido) é proporcional à carga elétrica total (líquida) existente no interior da superfície.

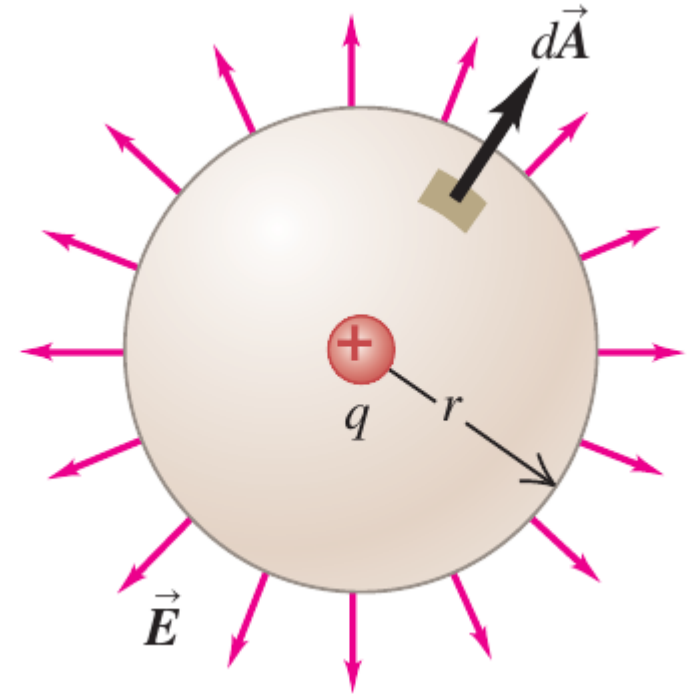
Figura 22.10 Carl Friedrich Gauss ajudou a desenvolver diversos ramos da matemática, incluindo a geometria diferencial, a análise real e a teoria dos números. A “curva do sino” da estatística é uma de suas invenções. Gauss também realizou sofisticadas investigações sobre os campos magnéticos da Terra e calculou a órbita do primeiro asteroide a ser descoberto.



Carga puntiforme no interior de uma superfície esférica

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} \quad \Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A}$$

$$\Phi_E = EA = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} (4\pi R^2) = \frac{q}{\epsilon_0}$$



O fluxo elétrico é independente do raio R da esfera. Ele depende apenas da carga q existente no interior da esfera.

Figura 22.11 Projeção de um elemento de área dA de uma esfera de raio R sobre uma esfera concêntrica de raio $2R$. A projeção multiplica cada dimensão linear por 2, de modo que o elemento de área sobre a esfera maior é igual a $4 dA$.

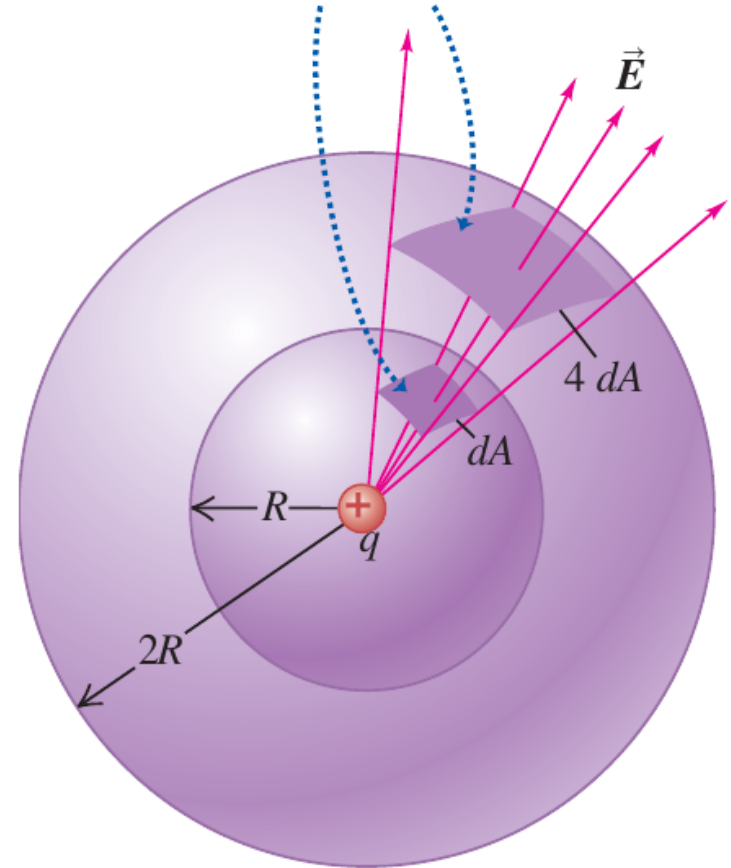
Podemos também interpretar esse resultado com base nas linhas de campo.

Duas esferas com raios R e $2R$, centralizadas sobre a carga puntiforme q .

Cada linha de campo elétrico que passa pela esfera menor também passa pela maior, de modo que o fluxo elétrico é o mesmo nas duas esferas.

O que é verdade para a esfera como um todo também é verdade para qualquer

O mesmo número de linhas de campo e o mesmo fluxo elétrico passam através de cada elemento de área.



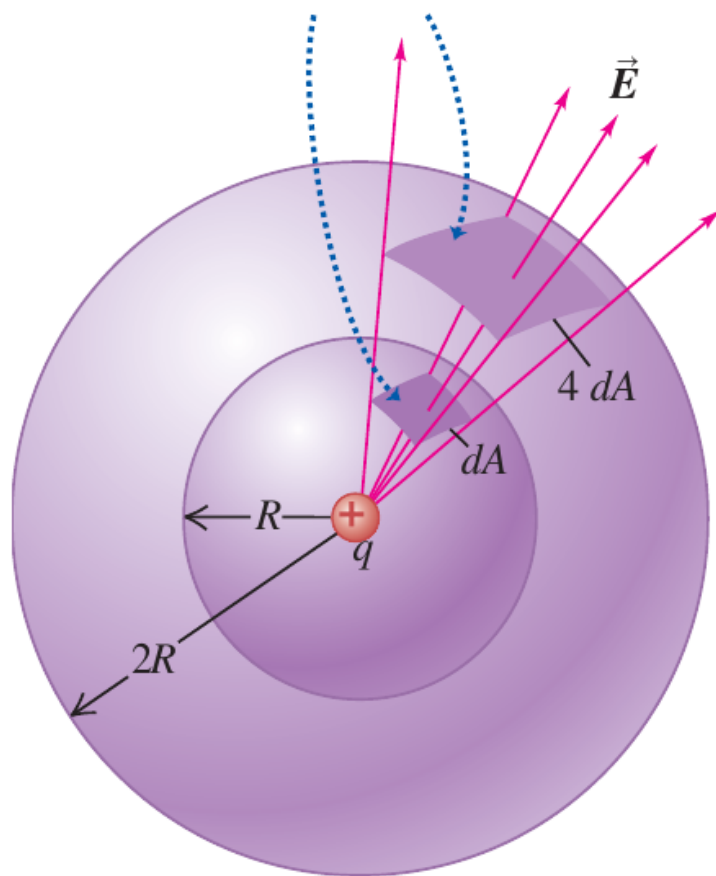
O que é verdade para a esfera como um todo também é verdade para qualquer porção de sua superfície.

A área projetada sobre a esfera maior é claramente igual a 4 dA .

Porém, como o campo elétrico de uma carga puntiforme é inversamente proporcional a r^2 , o módulo do campo elétrico sobre a esfera de raio $2R$ é $1/4$ do módulo do campo elétrico sobre a esfera de raio R .

Portanto, o fluxo elétrico é o mesmo para ambas as áreas e não depende do raio da esfera.

O mesmo número de linhas de campo e o mesmo fluxo elétrico passam através de cada elemento de área.



Carga puntiforme no interior de uma superfície não esférica

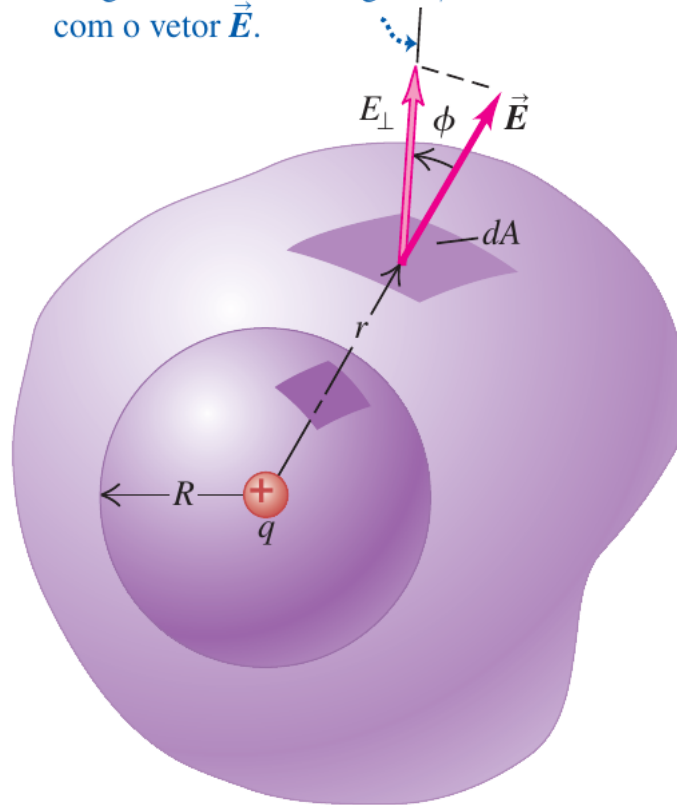
Figura 22.12 Cálculo do fluxo elétrico através de uma superfície não esférica.

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

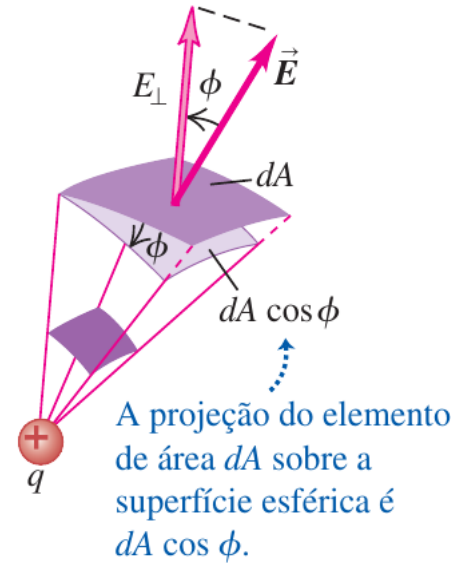
Essa equação vale para qualquer forma e tamanho da superfície, desde que esta seja fechada e contenha uma carga q em seu interior.

A circunferência em torno do sinal da integral serve para lembrar que a integração sempre deve ser feita sobre uma superfície fechada.

(a) A normal saindo da superfície irregular forma um ângulo ϕ com o vetor $\vec{E}$.



(b)

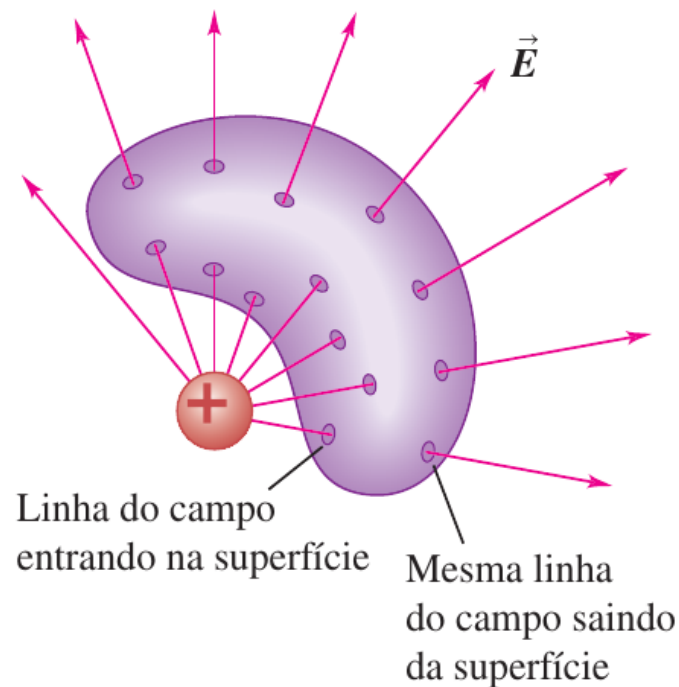


A projeção do elemento de área dA sobre a superfície esférica é $dA \cos \phi$.

Se no interior de uma superfície não existe nenhuma carga:

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0$$

Figura 22.13 Uma carga puntiforme *no exterior* de uma superfície fechada que não engloba nenhuma carga. Se uma linha do campo elétrico da carga externa entra na superfície em um ponto, ela deve sair em outro ponto.



Forma geral da lei de Gauss

Lei de Gauss:

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

Fluxo elétrico através de uma superfície fechada de área A = integral de superfície de $\vec{E}$

Carga total no interior da superfície

Constante elétrica

O fluxo elétrico total através de qualquer superfície fechada é igual à carga elétrica total (líquida) existente no interior da superfície dividida por ϵ_0 .

Várias formas da lei de Gauss:

Módulo do campo elétrico $\vec{E}$

Componente de $\vec{E}$ perpendicular à superfície

Carga total no interior da superfície

Fluxo elétrico através de uma superfície fechada

Ângulo entre $\vec{E}$ e a normal à superfície

Elemento da área da superfície

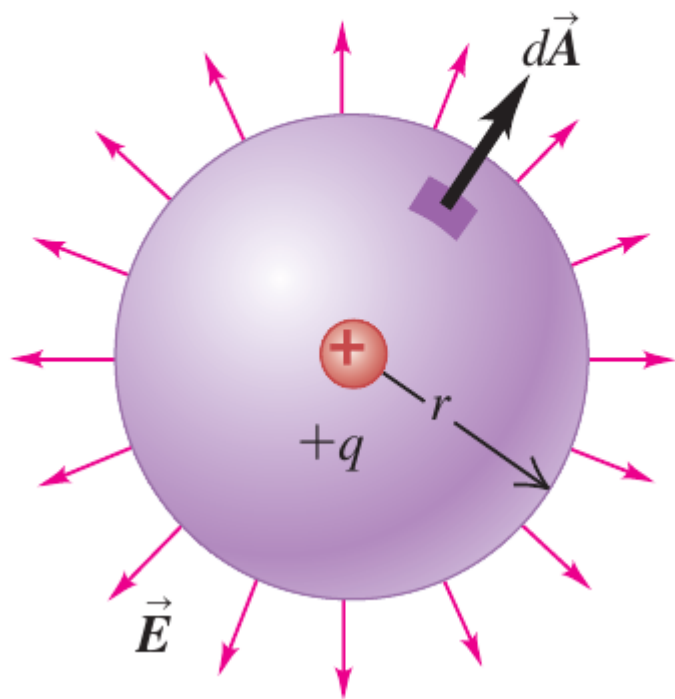
Elemento vetorial da área da superfície

Constante elétrica

$$\Phi_E = \oint E \cos \phi \, dA = \oint E_{\perp} \, dA = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} \quad (22.9)$$

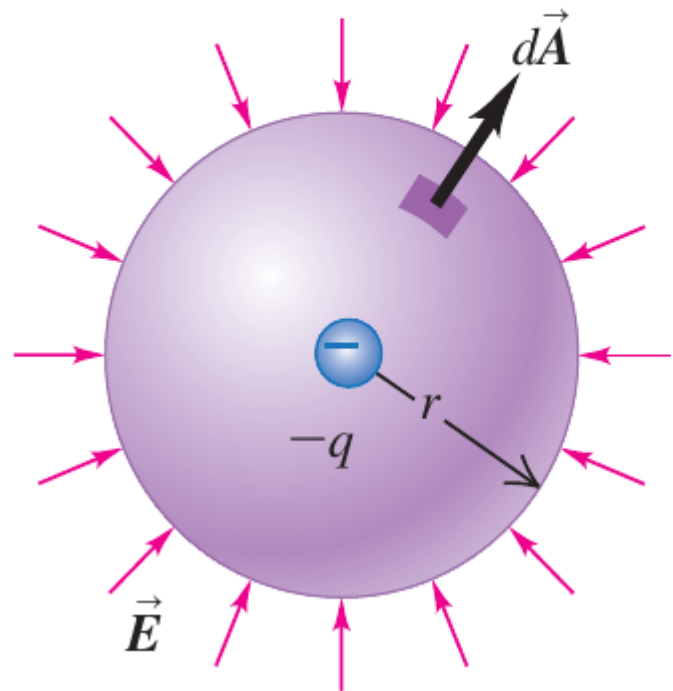
ATENÇÃO As superfícies gaussianas são imaginárias. Lembre-se de que a superfície fechada na lei de Gauss é *imaginária*. Não é necessário nenhum objeto material na posição da superfície. Frequentemente, nos referimos à superfície fechada usada na lei de Gauss como uma **superfície gaussiana**.

(a) Superfície gaussiana em torno de uma carga puntiforme positiva: fluxo positivo (para fora)



$$\begin{aligned}\Phi_E &= \oint E_{\perp} dA = \oint \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right) dA \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oint dA \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}\end{aligned}$$

(b) Superfície gaussiana em torno de uma carga puntiforme negativa: fluxo negativo (para dentro)



$$\begin{aligned}\Phi_E &= \oint E_{\perp} dA = \oint \left(\frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right) dA \\ &= \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oint dA \\ &= \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r^2} 4\pi r^2 = \frac{-q}{\epsilon_0}\end{aligned}$$

A lei de Gauss fornece uma resposta definitiva para a pergunta:

“Caso você conhecesse a configuração do campo elétrico em uma dada região, o que poderia afirmar sobre a distribuição de cargas nessa região?”.

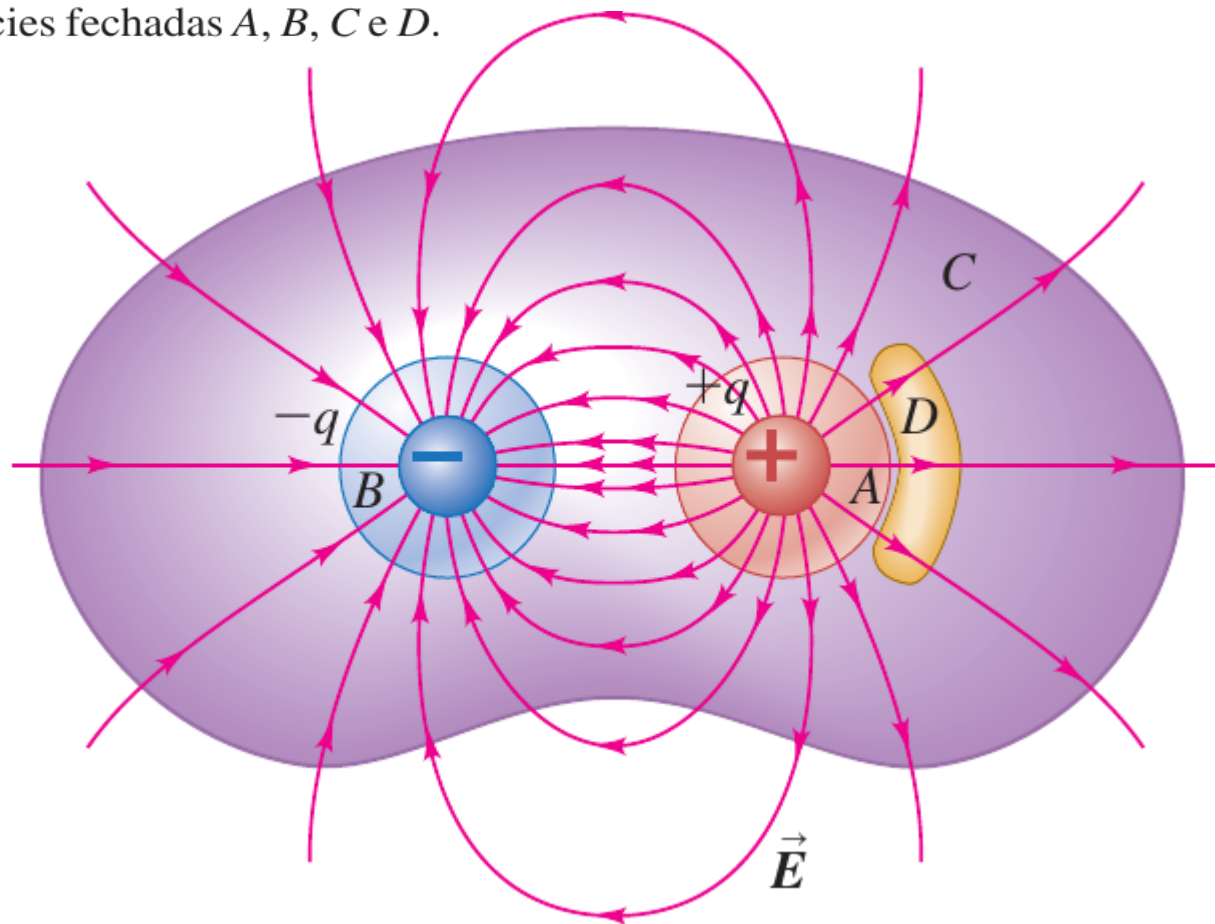
Essa lei fornece uma relação entre o campo elétrico em uma superfície fechada e a distribuição de cargas existentes no interior da superfície. Porém, em alguns casos podemos usar a lei de Gauss para responder à pergunta inversa:

“Caso você conhecesse a distribuição de cargas em uma dada região, como poderia determinar a configuração do campo elétrico produzido por essa distribuição de cargas?”.

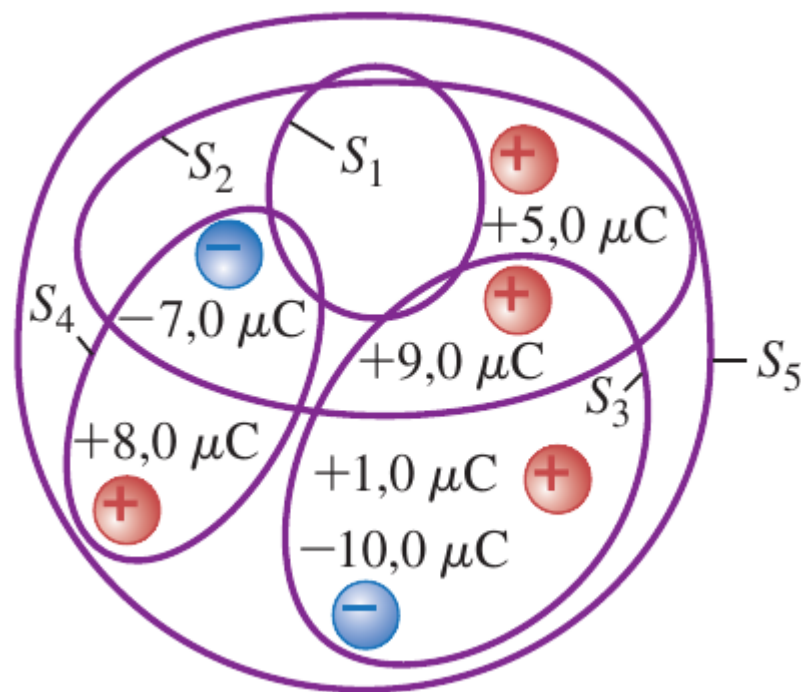
A lei de Gauss aparentemente não seria razoável para fornecer uma resposta para essa questão, visto que o cálculo da integral pode parecer uma tarefa impossível. Em alguns casos, realmente é. Contudo, em outros, essa tarefa torna-se surpreendentemente simples.

EXEMPLO 22.4 FLUXO ELÉTRICO E CARGA ENGLOBADA

A **Figura 22.15** indica o campo elétrico produzido por duas cargas puntiformes $+q$ e $-q$ (um dipolo elétrico). Determine o fluxo elétrico através de cada uma das superfícies fechadas A , B , C e D .



TESTE SUA COMPREENSÃO DA SEÇÃO 22.3 A **Figura 22.16** mostra seis cargas pontiformes, todas elas localizadas no mesmo plano. Cinco superfícies gaussianas — S_1 , S_2 , S_3 , S_4 e S_5 — englobam cada qual uma parte desse plano, e a Figura 22.16 mostra a intersecção de cada superfície com o plano. Classifique essas cinco superfícies por ordem do fluxo elétrico que as atravessa, desde o mais positivo até o mais negativo. ■



22.4 APLICAÇÕES DA LEI DE GAUSS

Lei de Gauss:

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

Fluxo elétrico através de uma superfície fechada de área A = integral de superfície de $\vec{E}$

Carga total no interior da superfície

Constante elétrica

A Lei de Gauss vale para qualquer distribuição de cargas e superfície fechada. Ela pode ser usada de dois modos:

- Com simetria suficiente, permite calcular o campo elétrico a partir da distribuição de cargas.
- Se o campo elétrico é conhecido, permite determinar a distribuição de cargas (ex.: em superfícies condutoras).

Em um condutor sólido em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico interno é nulo, pois, se fosse diferente de zero, as cargas em excesso estariam em movimento.

Aplicando a Lei de Gauss a uma superfície dentro do condutor, conclui-se que a carga líquida no interior deve ser zero.

Repetindo o raciocínio para qualquer ponto interno, verifica-se que não pode haver excesso de carga dentro do material.

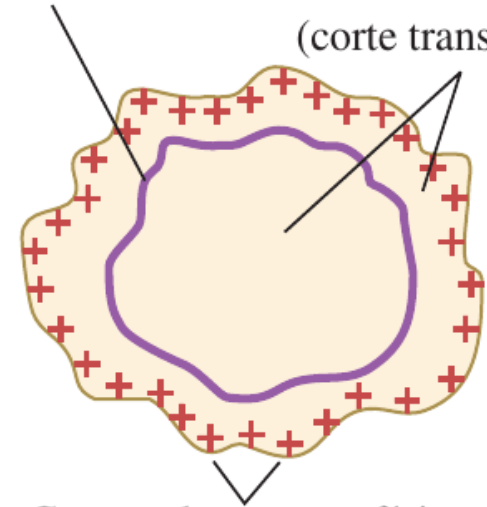
Portanto, todo excesso de carga se acumula exclusivamente na superfície externa do condutor.

Figura 22.17 No equilíbrio eletrostático (as cargas não se movem), qualquer excesso de carga deve ficar localizado sobre a superfície de um condutor sólido.

Superfície gaussiana A
no interior do condutor

(corte transversal).

Condutor
(corte transversal)

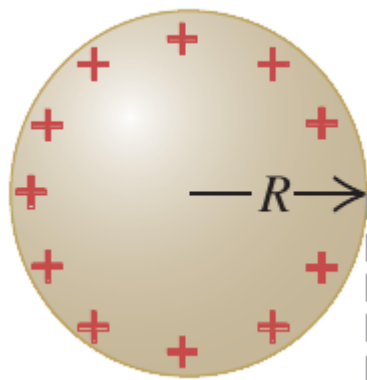


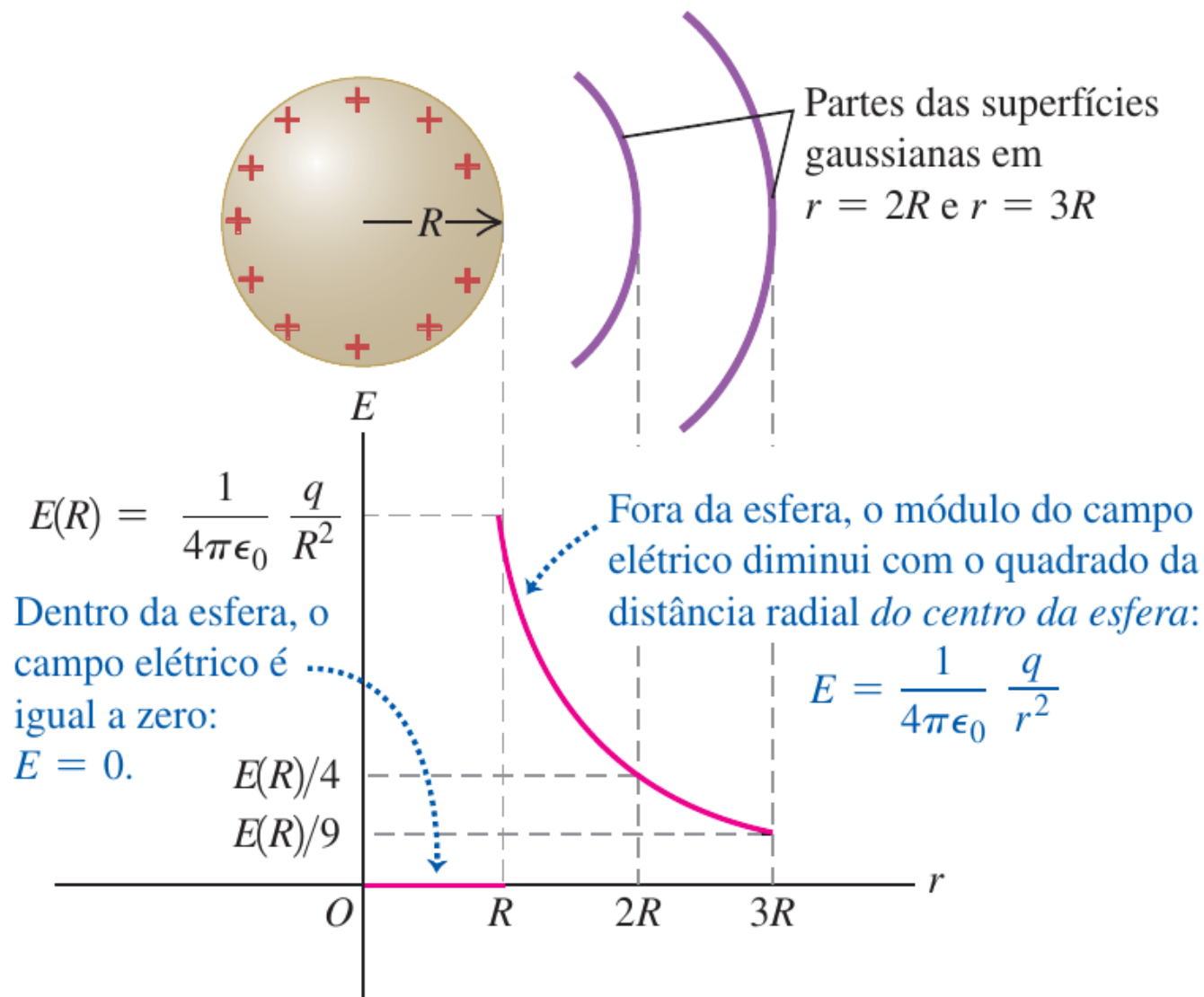
Carga sobre a superfície
do condutor

EXEMPLO 22.5

CAMPO DE UMA ESFERA CONDUTORA CARREGADA

Colocamos uma carga positiva q sobre uma esfera condutora maciça de raio R (**Figura 22.18**). Determine o campo elétrico $\vec{E}$ em qualquer ponto dentro ou fora da esfera.

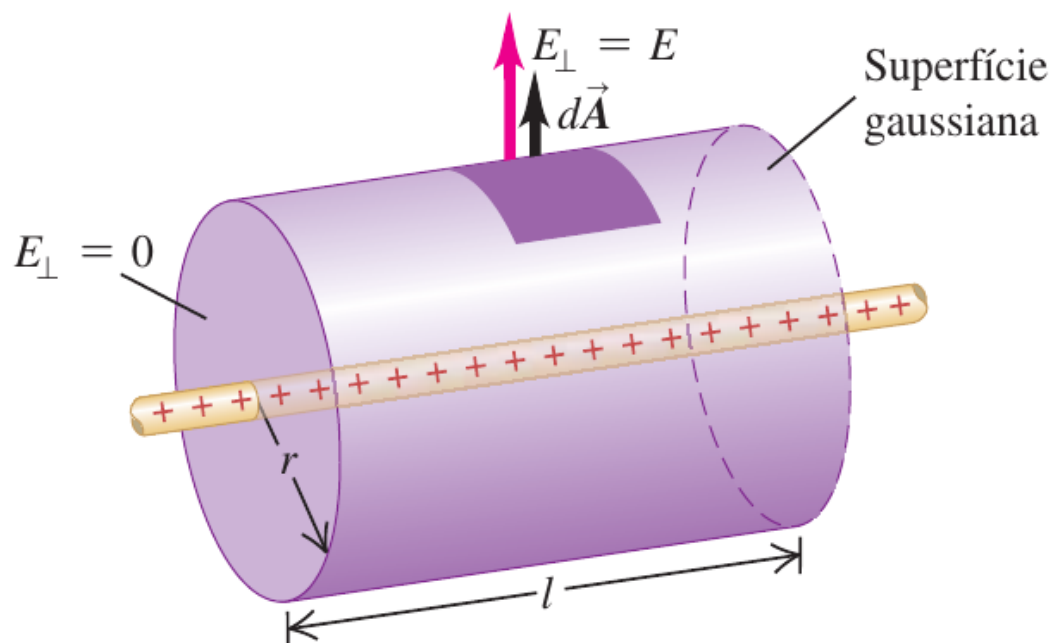




EXEMPLO 22.6**CAMPO DE UMA CARGA DISTRIBUÍDA AO LONGO DE UM FIO**

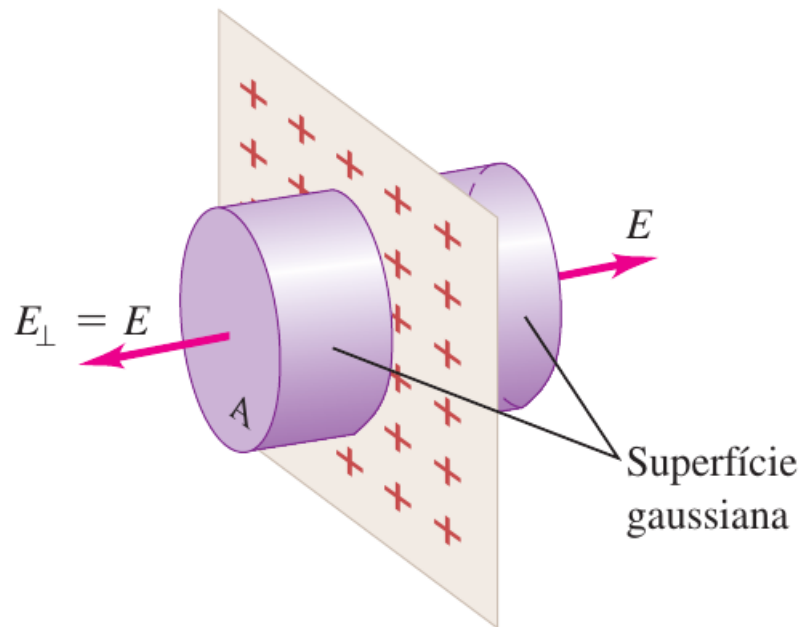
Uma carga elétrica é distribuída uniformemente ao longo de um fio retilíneo infinito fino. A carga por unidade de comprimento é λ (considerado positivo). Calcule o campo elétrico usando a lei de Gauss.

Figura 22.19 Uma superfície gaussiana cilíndrica coaxial é usada para a determinação do campo elétrico produzido no exterior de um fio carregado, infinitamente longo.



EXEMPLO 22.7 CAMPO DE UMA CARGA DISTRIBUÍDA AO LONGO DE UM PLANO INFINITO FINO

Determine o campo elétrico produzido por um plano infinito fino com uma densidade superficial de carga uniforme positiva σ .

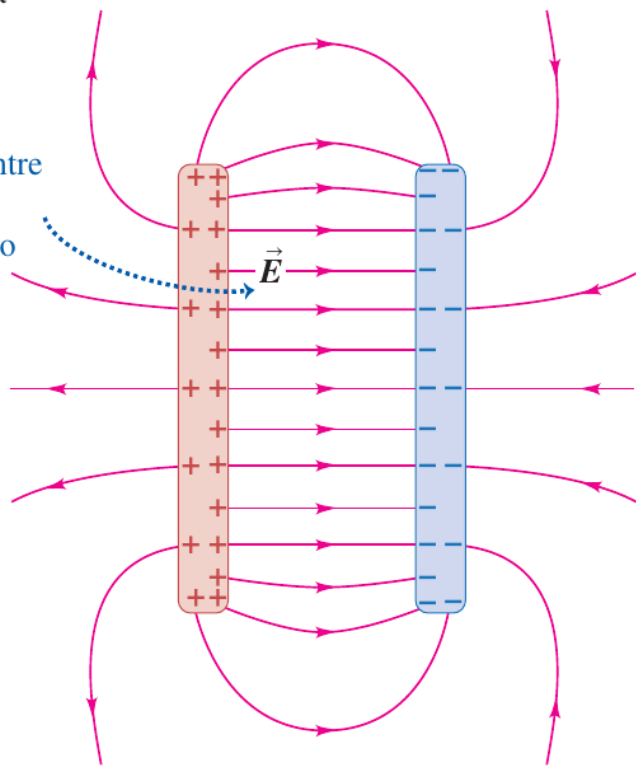


EXEMPLO 22.8**CAMPO ENTRE DUAS PLACAS PARALELAS COM CARGAS OPOSTAS**

Duas placas paralelas grandes possuem cargas com módulos iguais, mas com sinais opostos; as densidades superficiais das cargas são $+\sigma$ e $-\sigma$. Determine o campo elétrico na região entre as duas placas.

(a) Desenho realista

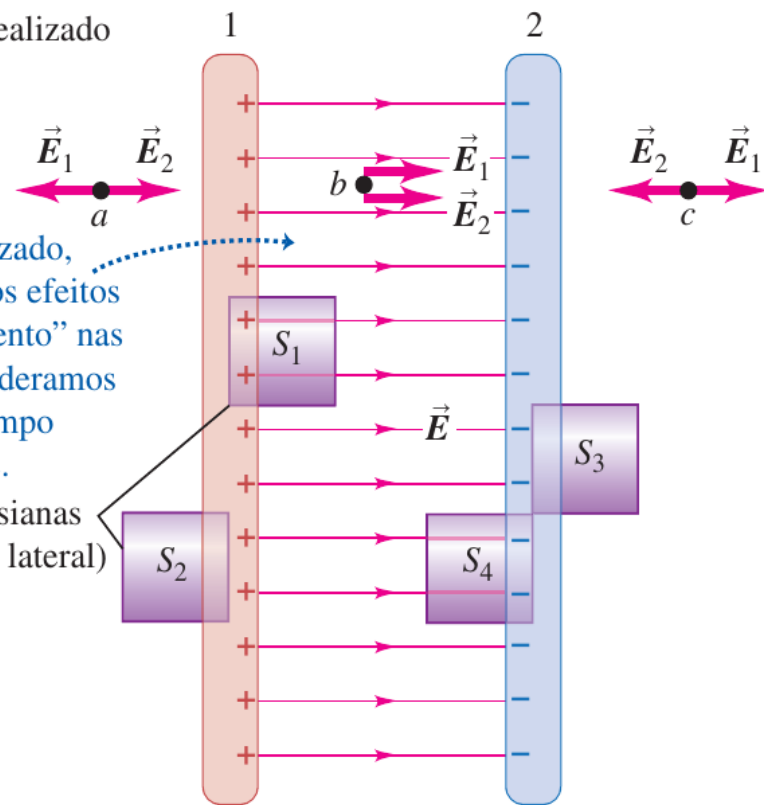
O campo elétrico entre as placas é quase uniforme, apontando do plano positivo para o negativo.



(b) Modelo idealizado

No caso idealizado, desprezamos os efeitos de “encurvamento” nas bordas e consideramos uniforme o campo entre as placas.

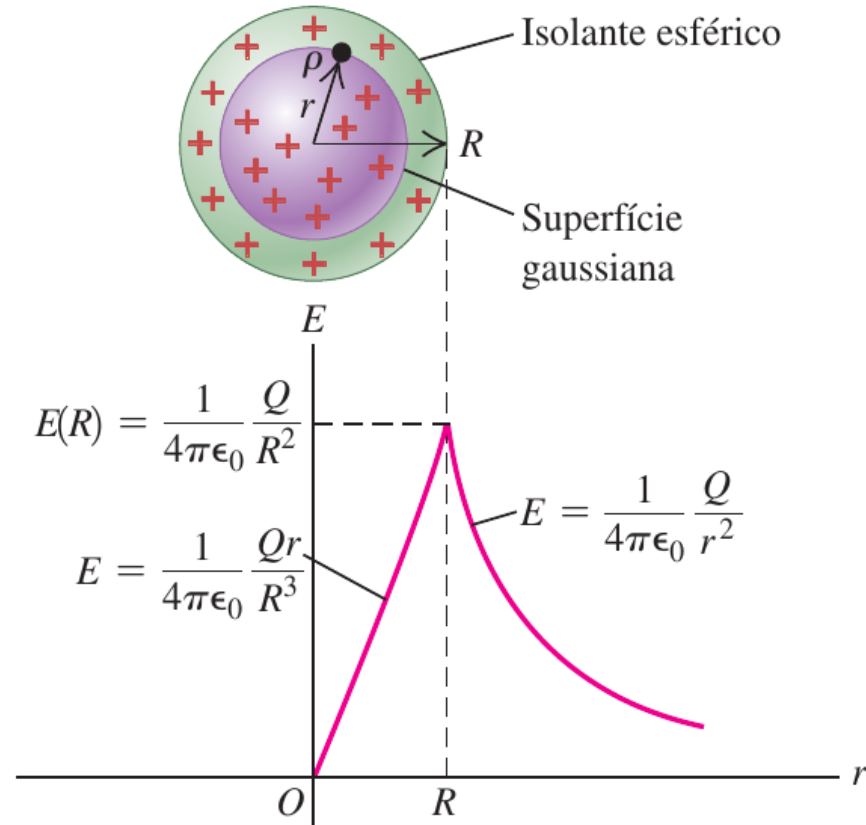
Superfícies gaussianas cilíndricas (vista lateral)



EXEMPLO 22.9**CAMPO DE UMA ESFERA UNIFORMEMENTE CARREGADA**

Uma carga positiva Q é distribuída uniformemente *ao longo do volume de uma esfera isolante* de raio R . Determine o módulo do campo elétrico em um ponto P a uma distância r do centro da esfera.

Figura 22.22 Módulo do campo elétrico produzido por uma esfera isolante uniformemente carregada. Compare esse caso com o campo elétrico de uma esfera condutora (Figura 22.18).



Próxima Aula

22	LEI DE GAUSS	43
22.1	Carga elétrica e fluxo elétrico	43
22.2	Determinação do fluxo elétrico	46
22.3	Lei de Gauss	51
22.4	Aplicações da lei de Gauss	55
22.5	Cargas em condutores	61
	Resumo	65
	Problemas/exercícios/respostas	67